

번역 PDF의 점 표기($\dot{r}$, $\dot{\theta}$ 같은 시간 미분 기호)가 제대로 나오는지 확인하는 중입니다. 점 표기도 글자 위에 제대로 표시되는 것을 확인했습니다. 파일을 전달합니다.

강의노트 50장을 슬라이드 순서대로 한국어로 번역해 13쪽짜리 PDF로 만들었습니다.

- **번역 범위:** 곡선운동의 법선·접선 성분과 원통(반경·회방향) 성분 전체입니다. 예제, 그룹 문제, 퀴즈까지 모두 포함했고, 수식과 수치는 원문 그대로 옮겼습니다.
- **그림과 사진:** 옮기지 않고 [그림: ...] 으로 간단히 설명만 적었습니다.
- **퀴즈:** 정답은 원문에 없으면 적지 않았습니다. 원하시면 정답과 풀이를 따로 정리해 드릴 수 있습니다.

원문에 명백한 오기가 있는 곳(슬라이드 17, 36, 37, 40, 48)은 번역하면서 붉은 안내 상자로 표시해 두었습니다.

- **슬라이드 17 (개념 퀴즈 2번):** 문장이 “total”에서 끊기고 보기 단위도 m/s로 되어 있습니다(가속도라면 m/s^2).
- **슬라이드 36 (회전 플랫폼):** $\ddot{r} = 0.6t$ 이므로 $t = 1.5 \text{ s}$ 에서 0.9 m/s^2 인데 2.449로 적혀 있습니다. 다음 슬라이드 계산에서는 0.9를 씁니다.
- **슬라이드 37 (회전 플랫폼):** 대상이 공인데 “car B”라고 적혀 있습니다.
- **슬라이드 40 (로봇 팔):** $\theta = 0.5t$ 는 $t = 3 \text{ s}$ 에서 1.5 rad 인데 4.5 rad 로 적혀 있습니다. 결과에는 영향이 없습니다. 속도식의 마지막 항도 $\dot{z} u_r$ 가 아니라 $\dot{z} u_z$ 입니다.
- **슬라이드 48 (원심분리기 팔):** 전략 항목에는 세 바퀴로 되어 있지만, 문제와 풀이는 두 바퀴를 씁니다.

파일: 동역학_Chapter12-3_한국어번역.pdf

동역학

(Engineering Mechanics: Dynamics)

Chapter 12-3

영남대학교 기계공학부 김병일 교수

2026학년도 2학기 강의노트 한국어 번역본

곡선운동: 법선·접선 성분 및 원통(반경·회방향) 성분

번역본 안내

- 원본 강의노트(영어) 50장을 슬라이드 순서대로 번역했습니다.
- 수식과 수치는 원문 그대로 옮겼으며, 그림·사진은 [그림: ...]으로 간단히 설명만 적었습니다.
- 원문에 명백한 오기가 있는 곳(슬라이드 17, 36, 37, 40, 48)은 붉은 안내 상자로 표시했습니다.

2 / 50 곡선운동: 법선 및 접선 성분 (Normal and Tangential Components)

- 곡선 경로를 따라 움직이는 입자의 속도와 가속도의 **법선 성분**과 **접선 성분**을 구한다.
- 클로버리프 인터체인지를 주행하는 자동차는 속도의 크기 변화뿐 아니라 속도의 **방향 변화** 때문에 가속도를 받는다.
- 자동차가 곡선을 따라 주행하면서 속력이 알려진 비율로 증가한다면, 전체 가속도의 크기와 방향은 어떻게 구할 수 있는가?
- 왜 자동차의 전체 가속도에 관심을 가져야 하는가?

[그림: 곡선 컨베이어, 클로버리프 인터체인지 항공사진]

3 / 50 응용 (Applications)

- 소년이 속도 v 로 위로 그네를 타고 올라갈 때, 그의 운동은 **n-t 좌표**로 해석할 수 있다.
- 올라가면서 속도의 크기가 변하므로 가속도도 함께 변한다. 호(arc)의 최저점에서 속도와 가속도를 어떻게 구할 수 있는가?
- x-y 좌표와 같은 다른 좌표계로도 그의 운동을 기술할 수 있는가? 어느 좌표계가 더 쉬운가? 왜 그런가?
- 롤러코스터가 경로를 함수 $y = f(x)$ 로 근사할 수 있는 언덕을 내려온다(그림: $y = x^2/100$, 폭 30 m). 롤러코스터는 정지 상태에서 출발하여 일정한 비율로 속력을 높인다.
- 바닥에서의 속도와 가속도를 어떻게 구할 수 있는가? 이 값들을 왜 알고 싶어 하는가?

4 / 50 응용 (Applications)

차량이나 물체의 경로에 대해 알고 있다면, **법선 및 접선 성분**(때로는 **경로(path) 좌표**라고도 함)를 사용하여 운동을 해석하는 것이 편리한 경우가 많다.

[그림: 원심분리기, 롤러코스터 루프]

5 / 50 법선 및 접선 성분 (Normal and Tangential Components)

입자가 곡선 경로를 따라 움직일 때, 직교좌표가 아닌 다른 좌표로 운동을 기술하는 것이 편리할 때가 있다. 운동 경로를 알고 있을 때는 **법선(n)**과 **접선(t)** 좌표가 자주 사용된다.

- n-t 좌표계에서 **원점은 입자 위에 있다**(따라서 원점과 좌표계가 입자와 함께 움직인다).
- **t축**은 고려하는 순간에 경로(곡선)에 접하며, 입자의 운동 방향이 양(+)이다.
- **n축**은 t축에 수직이며, 곡선의 **곡률 중심** 쪽이 양(+)방향이다.

[그림: 위치 s , 단위벡터 u_n, u_t , 곡률 중심 O']

6 / 50 법선 및 접선 성분 (Normal and Tangential Components)

- 양(+)의 n, t 방향은 각각 단위벡터 u_n, u_t 로 정의된다.
- 곡률 중심 O' 는 항상 곡선의 **오목한 쪽**에 있다. **곡률반경(radius of curvature) ρ** 은 그 점에서 곡선으로부터 곡률 중심까지의 수직 거리로 정의된다.
- 임의의 순간 입자의 위치는 고정된 기준점으로부터 곡선을 따라 잰 거리 **s** 로 정의된다.

7 / 50 n-t 좌표계에서의 속도 (Velocity in the n-t Coordinate System)

- 속도 벡터는 항상 운동 경로에 접한다(t 방향).
- 크기는 경로 함수 $s(t)$ 를 시간에 대해 미분하여 구한다.

$$\mathbf{v} = v \mathbf{u}_t \quad (\text{여기서 } v = \dot{s} = ds/dt)$$

여기서 v 는 속도의 크기(속력)를, u_t 는 속도 벡터의 방향을 나타낸다.

8 / 50 n-t 좌표계에서의 가속도 (Acceleration in the n-t Coordinate System)

가속도는 속도의 시간 변화율이다:

$$\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt = d(v\mathbf{u}_t)/dt = \dot{v} \mathbf{u}_t + v \mathbf{u}_t^{\cdot}$$

여기서 $\dot{v}$ 는 속도 크기의 변화를, $\mathbf{u}_t^{\cdot}$ 는 $\mathbf{u}_t$ 의 방향 변화율을 나타낸다.

수학적 정리를 거치면 가속도 벡터는 다음과 같이 표현된다:

$$\mathbf{a} = \dot{v} \mathbf{u}_t + (v^2/\rho) \mathbf{u}_n = a_t \mathbf{u}_t + a_n \mathbf{u}_n$$

[그림: 미소 각 $d\theta$ 에 따른 단위벡터 $\mathbf{u}_t$ 의 변화 $d\mathbf{u}_t$]

9 / 50 n-t 좌표계에서의 가속도 (Acceleration in the n-t Coordinate System)

가속도 벡터는 두 성분으로 이루어진다:

$$\mathbf{a} = a_t \mathbf{u}_t + a_n \mathbf{u}_n$$

- 접선 성분은 곡선에 접하며, 속도가 증가 또는 감소하는 방향이다.

$$a_t = \dot{v} \quad \text{또는} \quad a_t ds = v dv$$

- 법선(구심) 성분은 항상 곡선의 곡률 중심을 향한다.

$$a_n = v^2/\rho$$

- 가속도 벡터의 크기는

$$a = \sqrt{(a_n)^2 + (a_t)^2}$$

10 / 50 운동의 특수한 경우 (Special Cases of Motion)

고려할 만한 몇 가지 특수한 경우가 있다.

1) 입자가 직선을 따라 움직이는 경우

$$\rho \rightarrow \infty \Rightarrow a_n = v^2/\rho = 0 \Rightarrow \mathbf{a} = a_t \mathbf{u}_t = \dot{v} \mathbf{u}_t$$

접선 성분은 속도 크기의 시간 변화율을 나타낸다.

2) 입자가 곡선을 따라 등속도로 움직이는 경우

$$a_t = \dot{v} = 0 \Rightarrow \mathbf{a} = a_n \mathbf{u}_n = v^2/\rho$$

법선 성분은 속도 방향의 시간 변화율을 나타낸다.

11 / 50 운동의 특수한 경우 (Special Cases of Motion)

3) 가속도의 접선 성분이 일정한 경우, $a_t = (a_t)_c$

$$\begin{aligned} s &= s_0 + v_0 t + (1/2)(a_t)_c t^2 \\ v &= v_0 + (a_t)_c t \\ v^2 &= (v_0)^2 + 2(a_t)_c(s - s_0) \end{aligned}$$

이전과 같이 s_0 와 v_0 는 $t=0$ 에서 입자의 초기 위치와 속도이다. 이 식들은 포물체 운동 방정식과 어떤 관계가 있는가? 왜 그런가?

4) 입자가 $y = f(x)$ 로 표현되는 경로를 따라 움직이는 경우

경로상 임의의 점에서 곡률반경 ρ 는 다음으로 구할 수 있다:

$$\rho = [1 + (dy/dx)^2]^{3/2} / |d^2y/dx^2|$$

12 / 50 3차원 운동 (Three-dimensional Motion)

- 입자가 공간 곡선을 따라 움직이는 경우에도 n - t 축은 이전과 같이 정의된다. 임의의 점에서 t 축은 경로에 접하고, n 축은 곡률 중심을 향한다. n - t 축을 포함하는 평면을 **접촉평면(osculating plane)**이라 한다.
- 세 번째 축인 **종법선(binormal)축 b** 를 정의할 수 있다. 종법선 단위벡터 u_b 는 접촉평면에 수직이며, 그 방향은 외적으로 정의된다:

$$u_b = u_t \times u_n$$

- 종법선 방향으로의 운동이 없으므로 속도나 가속도도 없다.

13 / 50 예제 I: 곡선 도로 위의 자동차 (Car on the curved path)

주어진 조건(Given): 자동차가 $v = (2s) \text{ m/s}$ 의 속력으로 도로를 따라 주행한다(s 의 단위는 m). 곡률반경 $\rho = 50 \text{ m}$.

구할 것(Find): $s = 10 \text{ m}$ 에서 자동차 가속도의 크기.

계획(Plan):

- $v(s)$ 를 이용하여 $s = 10 \text{ m}$ 일 때의 속도를 계산한다.
- 가속도의 접선 성분과 법선 성분을 계산한 뒤, 가속도 벡터의 크기를 구한다.

14 / 50 예제 I: 풀이 (Solutions)

1) 속도 벡터는 $\mathbf{v} = v\mathbf{u}_t$ 이며 크기는 $v = (2s) \text{ m/s}$ 이다. $s = 10 \text{ m}$ 일 때: $\mathbf{v} = 20 \text{ m/s}$

2) 가속도 벡터는 $\mathbf{a} = a_t\mathbf{u}_t + a_n\mathbf{u}_n = v\mathbf{u}_t + (v^2/\rho)\mathbf{u}_n$

접선 성분:

$$\begin{aligned} a_t = \dot{v} &= dv/dt = (dv/ds)(ds/dt) = v (dv/ds) \\ v = 2s &\Rightarrow a_t = [d(2s)/ds] v = 2v \\ s = 10 \text{ m에서: } a_t &= 40 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

법선 성분:

$$a_n = v^2/\rho \rightarrow s = 10 \text{ m에서: } a_n = (20)^2/50 = 8 \text{ m/s}^2$$

가속도의 크기:

$$a = \sqrt{(a_n)^2 + (a_t)^2} = \sqrt{(40)^2 + (8)^2} = 40.8 \text{ m/s}^2$$

15 / 50 예제 II: 원형 경로를 도는 보트 (Boat around a circular path)

주어진 조건: 보트가 원형 경로($\rho = 40 \text{ m}$)를 따라 주행하며, 속력이 시간에 따라 증가한다.

$$v = (0.0625 t^2) \text{ m/s}$$

구할 것: $t = 10 \text{ s}$ 순간에 보트 속도와 가속도의 크기.

계획: 보트는 정지 상태에서 출발한다($t = 0$ 에서 $v = 0$).

- $v(t)$ 를 이용하여 $t = 10 \text{ s}$ 에서의 속도를 계산한다.
- 가속도의 접선 성분과 법선 성분을 계산한 뒤, 가속도 벡터의 크기를 구한다.

16 / 50 예제 II: 풀이 (Solutions)

1) 속도 벡터는 $\mathbf{v} = v\mathbf{u}_t$, 크기는 $v = (0.0625t^2) \text{ m/s}$. $t = 10 \text{ s}$ 에서:

$$v = 0.0625 t^2 = 0.0625(10)^2 = \mathbf{6.25 \text{ m/s}}$$

2) 가속도 벡터는 $\mathbf{a} = a_t\mathbf{u}_t + a_n\mathbf{u}_n = \dot{v}\mathbf{u}_t + (v^2/\rho)\mathbf{u}_n$

접선 성분:

$$a_t = \dot{v} = d(0.0625t^2)/dt = 0.125t \text{ m/s}^2$$

$$t = 10 \text{ s에서: } a_t = 0.125(10) = \mathbf{1.25 \text{ m/s}^2}$$

법선 성분:

$$a_n = v^2/\rho \text{ m/s}^2 \rightarrow t = 10 \text{ s에서: } a_n = (6.25)^2/40 = \mathbf{0.9766 \text{ m/s}^2}$$

가속도의 크기:

$$a = \sqrt{(a_n)^2 + (a_t)^2} = \sqrt{(1.25)^2 + 0.9766^2} = \mathbf{1.59 \text{ m/s}^2}$$

17 / 50 개념 퀴즈 (Concept Quiz)

1. 반지름 300 m인 원형 경로를 주행하는 입자의 순간 속도가 30 m/s이고, 속도가 4 m/s^2 의 일정한 비율로 증가하고 있다. 이 순간 전체 가속도의 크기는 얼마인가?

A. 3 m/s^2 B. 4 m/s^2 C. 5 m/s^2 D. -5 m/s^2

2. 반지름 5 m인 원형 경로를 움직이는 입자의 속도 함수가 $v = 4t^2 \text{ m/s}$ 일 때, $t = 1 \text{ s}$ 에서 전체 [가속도]의 크기는 얼마인가?

A. 8 m/s B. 8.6 m/s C. 3.2 m/s D. 11.2 m/s

원문 2번 문제는 “total”에서 문장이 끝나며, 보기 단위로 m/s로 표기되어 있습니다(가속도의 단위는 m/s^2).

18 / 50 그룹 문제 풀이 I: 열차 경로 (Train Path)

주어진 조건: 지점 E의 열차 기관차가 속력 20 m/s , 그림에 나타낸 방향으로 작용하는 가속도 14 m/s^2 를 갖는다(가속도는 접선 방향과 75° 를 이룸).

구할 것: 열차 속력의 증가율과 경로의 곡률반경 ρ .

계획:

1. 가속도의 접선 성분과 법선 성분을 구한다.
2. 가속도의 접선 성분으로부터 $\dot{v}$ 를 계산한다.
3. 가속도의 법선 성분으로부터 ρ 를 계산한다.

19 / 50 그룹 문제 풀이 I: 풀이 (Solutions)

1) 가속도

$$\text{접선 성분: } a_t = 14 \cos(75^\circ) = 3.623 \text{ m/s}^2$$

$$\text{법선 성분: } a_n = 14 \sin(75^\circ) = 13.52 \text{ m/s}^2$$

2) 가속도의 접선 성분이 열차 속력의 증가율이므로

$$a_t = \dot{v} = \mathbf{3.62 \text{ m/s}^2}$$

3) 가속도의 법선 성분은

$$a_n = v^2/\rho \Rightarrow 13.52 = 20^2/\rho \Rightarrow \mathbf{\rho = 29.6 \text{ m}}$$

20 / 50 그룹 문제 풀이 II: 자전거 (Bicycle)

주어진 조건: 정지 상태에서 출발한 자전거 탑승자가 수평 원형 경로($\rho = 10 \text{ m}$)를 따라 다음 속력으로 주행한다.

$$v = (0.09 t^2 + 0.1 t) \text{ m/s}$$

구할 것: 3 m를 이동했을 때 탑승자의 속도와 가속도의 크기.

계획: 자전거 탑승자는 정지 상태에서 출발한다($t = 0$ 에서 $v = 0$).

1. $v(t)$ 를 적분하여 위치 $s(t)$ 를 구한다.
2. $s(t)$ 를 이용하여 $s = 3 \text{ m}$ 가 되는 시간을 계산한다.
3. 가속도의 접선 성분과 법선 성분을 계산한 뒤, 가속도 벡터의 크기를 구한다.

21 / 50 그룹 문제 풀이 II: 풀이 (Solution)

1) 속도는 $v = (0.09t^2 + 0.1t) \text{ m/s}$ (t 는 초 단위). 속도를 적분하여 위치 $s(t)$ 를 구한다.

$$\begin{aligned} \text{위치: } \int v \, dt &= \int (0.09t^2 + 0.1t) \, dt \\ s(t) &= 0.03 t^3 + 0.05 t^2 \end{aligned}$$

2) $s = 3 \text{ m}$ 가 되는 시간 t 를 계산한다.

$$\begin{aligned} 3 &= 0.03 t^3 + 0.05 t^2 \\ t \text{에 대해 풀면 } t &= 4.147 \text{ s} \end{aligned}$$

$t = 4.147 \text{ s}$ 에서의 속도는

$$v = 0.09(4.147)^2 + 0.1(4.147) = \mathbf{1.96 \text{ m/s}}$$

22 / 50 그룹 문제 풀이 III: 풀이 (계속)

3) 가속도 벡터는 $\mathbf{a} = a_t \mathbf{u}_t + a_n \mathbf{u}_n = \dot{v} \mathbf{u}_t + (v^2/\rho) \mathbf{u}_n$

접선 성분:

$$\begin{aligned} a_t = \dot{v} &= d(0.09t^2 + 0.1t)/dt = (0.18t + 0.1) \text{ m/s}^2 \\ t = 4.147 \text{ s에서: } a_t &= 0.18(4.147) + 0.1 = 0.8465 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

법선 성분:

$$\begin{aligned} a_n &= v^2/\rho \text{ m/s}^2 \\ t = 4.147 \text{ s에서: } a_n &= (1.96)^2/(10) = 0.3852 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

가속도의 크기:

$$a = \sqrt{(a_n)^2 + (a_t)^2} = \sqrt{(0.8465)^2 + (0.3852)^2} = \mathbf{0.930 \text{ m/s}^2}$$

23 / 50 주의 퀴즈 (Attention Quiz)

1. 법선 가속도의 크기는
 - A. 곡률반경에 비례한다.
 - B. 곡률반경에 반비례한다.
 - C. 때로는 음(-)의 값을 갖는다.
 - D. 속도가 일정하면 0이다.
2. 접선 가속도와 속도의 방향은 항상
 - A. 서로 수직이다.
 - B. 동일 직선상(collinear)에 있다.
 - C. 같은 방향이다.
 - D. 반대 방향이다.

24 / 50 예제 문제: 굽은 고속도로 (Curved Highway)

운전자가 반지름 750 m인 굽은 고속도로 구간을 90 km/h의 속력으로 주행하고 있다. 운전자가 갑자기 브레이크를 밟아 자동차가 **일정한 비율로 감속**한다. 8초 후 속력이 72 km/h로 줄었다면, 브레이크를 밟은 **직후** 자동차의 가속도를 구하라.

전략(STRATEGY):

- 좌표계를 정의한다.
- 접선 속도와 접선 가속도를 계산한다.
- 법선 가속도를 계산한다.
- 브레이크 작동 후 전체 가속도의 크기를 구한다.

25 / 50 예제 문제: 굽은 고속도로 — 모델링과 해석 (MODELING and ANALYSIS)

- 좌표계를 정의한다.
- 접선 방향의 속도와 가속도를 구한다.

$$90 \text{ km/h} = (90 \text{ km/h})(1000 \text{ m} / 1 \text{ km})(1 \text{ h} / 3600 \text{ s}) = 25 \text{ m/s}$$

$$72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$$

- 감속도가 일정하므로

$$a_t = \text{평균 } a_t = \Delta v / \Delta t = (20 \text{ m/s} - 25 \text{ m/s}) / 8 \text{ s} = -0.625 \text{ m/s}^2$$

- 브레이크를 밟은 직후에는 속력이 아직 25 m/s이다.

$$a_n = v^2 / \rho = (25 \text{ m/s})^2 / 750 \text{ m} = 0.833 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{(a_n)^2 + (a_t)^2} = \sqrt{(0.625)^2 + (0.833)^2} = \mathbf{1.041 \text{ m/s}^2}$$

$$\tan \alpha = a_n / a_t = 0.833 / 0.625 \Rightarrow \alpha = \mathbf{53.1^\circ}$$

26 / 50 더 많은 응용 (More Applications)

2001년 텍사스 모터 스피드웨이에서 예정되어 있던 경주가 취소되었다. 법선 가속도가 너무 커서 일부 운전자가 (전투기 조종사와 유사한) 과도한 g-하중을 겪고 기절할 수도 있었기 때문이다.

이 문제를 해결하기 위해 할 수 있는 일에는 무엇이 있을까?

가능한 방법:

- 허용 속력을 낮춘다.
- 회전 반경을 늘린다(어렵고 비용이 많이 든다).
- 레이서가 g-슈트를 착용하게 한다.

27 / 50 그룹 문제 풀이: 원심분리기 캡 (Centrifuge Cab)

원심분리기 캡의 접선 가속도는 다음과 같이 주어진다.

$$a_t = 0.5 t \text{ (m/s}^2\text{)}$$

여기서 t는 초 단위, a_t 는 m/s^2 단위이다. 원심분리기가 정지 상태에서 출발할 때, **10초 후** 캡의 전체 가속도의 크기를 구하라. (그림: 회전 반경 8 m)

전략(STRATEGY):

- 좌표계를 정의한다.
- 접선 속도와 접선 가속도를 계산한다.
- 법선 가속도를 계산한다.
- 전체 가속도의 크기를 구한다.

좌표계 정의:

측면도에서 접선 방향은 “페이지” 안쪽을 향한다. (법선 방향은 회전축 쪽을 향한다.)

접선 속도 구하기:

$$\begin{aligned} a_t &= 0.5t \\ v_t &= \int_0^t 0.5t \, dt = 0.25t^2 \big|_0^t = 0.25t^2 \\ v_t &= 0.25(10)^2 = 25 \, \text{m/s} \end{aligned}$$

법선 가속도 구하기:

$$a_n = (v_t)^2/r = 25^2/8 = 78.125 \, \text{m/s}^2$$

전체 가속도의 크기 구하기:

$$a_{\text{mag}} = \sqrt{(a_n)^2 + (a_t)^2} = \sqrt{(78.125)^2 + [(0.5)(10)]^2} = \mathbf{78.3 \, \text{m/s}^2}$$

29 / 50 곡선운동: 원통 성분 (Cylindrical Components) — 반경 및 횡방향 성분

- 타원형 운동기구(일립티컬 머신)의 발 페달은 중심 피벗점을 중심으로 **회전하면서 그로부터 뺄어 나간다**. 이 운동은 원통 성분을 사용하여 해석할 수 있다.
- 소방차 사다리는 회전하면서 동시에 늘어날 수 있다. 사다리 끝의 운동은 원통 성분을 사용하여 해석할 수 있다.

원통 좌표(cylindrical coordinates)를 사용하여 속도와 가속도 성분을 구하라.

[그림: 나선형 미끄럼틀, 일립티컬 머신, 소방차 사다리]

30 / 50 응용 (Applications)

- 원통 좌표계**는 입자가 **3차원 곡선**을 따라 움직이는 경우에 사용된다.
- 그림에서 상자가 나선형 경사로를 따라 미끄러져 내려온다(원통 반지름 0.5 m, 나선 간격 1 m). 상자가 경사로에서 튀어나가는지 확인하기 위해 상자의 속도 성분을 어떻게 구하겠는가?
- 원통 좌표계는 미끄럼틀을 타는 소녀의 운동을 기술하는 데에도 쓸 수 있다.
- 여기서 **반경 좌표**는 일정하고, **횡방향 좌표**는 소녀가 수직축을 중심으로 회전함에 따라 시간에 따라 증가하며, 그녀의 고도 z 는 시간에 따라 감소한다. 그녀의 가속도 성분은 어떻게 구할 수 있는가?

31 / 50 원통 성분 (Cylindrical Components)

점 P의 위치는 극좌표로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\mathbf{r} = r \mathbf{u}_r$$

반경 방향 r 은 고정된 원점 O로부터 바깥쪽으로 뺄어 나가며, 횡방향 좌표 θ 는 수평선으로부터 **반시계방향(CCW)**으로 측정한다.

[그림: 위치 벡터 r , 각 θ , 단위벡터 $\mathbf{u}_r$, $\mathbf{u}_\theta$]

32 / 50 속도 (극좌표) (Velocity, Polar Coordinates)

순간 속도는 다음과 같이 정의된다:

$$\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt = d(r\mathbf{u}_r)/dt = \dot{r}\mathbf{u}_r + r(d\mathbf{u}_r/dt)$$

연쇄법칙을 사용하면:

$$d\mathbf{u}_r/dt = (d\mathbf{u}_r/d\theta)(d\theta/dt)$$

다음이 성립함을 증명할 수 있다:

$$d\mathbf{u}_r/d\theta = \mathbf{u}_\theta \quad \text{이므로} \quad d\mathbf{u}_r/dt = \dot{\theta}\mathbf{u}_\theta$$

따라서:

$$\mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta$$

즉, 속도 벡터는 두 성분을 갖는다: $\dot{r}$ 은 **반경 성분**, $r\dot{\theta}$ 은 **횡방향 성분**이라 한다. 임의의 순간 입자의 속력은 두 성분의 제곱합의 제곱근이다:

$$v = \sqrt{(\dot{r})^2 + (r\dot{\theta})^2}$$

33 / 50 가속도 (극좌표) (Acceleration, Polar Coordinates)

순간 가속도는 다음과 같이 정의된다:

$$\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt = (d/dt)(\dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta)$$

정리하면 가속도는 다음과 같이 표현된다:

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta$$

- $(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)$ 는 **반경 가속도** a_r 이다.
- $(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})$ 는 **횡방향 가속도** a_θ 이다.

가속도의 크기는

$$a = \sqrt{(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)^2 + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})^2}$$

34 / 50 원통 좌표 (Cylindrical Coordinates)

입자 P가 공간 곡선을 따라 움직이면, 그 위치는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{r}_P = r\mathbf{u}_r + z\mathbf{u}_z$$

시간에 대해 미분하고 연쇄법칙을 사용하면:

$$\text{속도: } \mathbf{v}_P = \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + \dot{z}\mathbf{u}_z$$

$$\text{가속도: } \mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta + \ddot{z}\mathbf{u}_z$$

35 / 50 예제: 회전 플랫폼 (Rotating Platform)

주어진 조건: 플랫폼이 회전하고 있으며, 임의의 순간 각위치는

$$\theta = (4t^{3/2}) \text{ rad} \quad (t \text{는 초 단위})$$

공이 바깥쪽으로 굴러가며 그 위치는

$$r = (0.1t^3) \text{ m}$$

구할 것: $t = 1.5 \text{ s}$ 일 때 공의 속도와 가속도의 크기.

계획: 극좌표계와 관련된 운동학 식을 사용한다.

36 / 50 예제: 회전 플랫폼 — 풀이 (Solution)

$$r = 0.1t^3, \quad \dot{r} = 0.3t^2, \quad \ddot{r} = 0.6t$$

$$\theta = 4t^{3/2}, \quad \dot{\theta} = 6t^{1/2}, \quad \ddot{\theta} = 3t^{-1/2}$$

$t = 1.5$ s에서:

$$r = 0.3375 \text{ m}, \quad \dot{r} = 0.675 \text{ m/s}, \quad \ddot{r} = 2.449 \text{ m/s}^2 \text{ (* 원문 표기)}$$

$$\theta = 7.348 \text{ rad}, \quad \dot{\theta} = 7.348 \text{ rad/s}, \quad \ddot{\theta} = 2.449 \text{ rad/s}^2$$

속도 식에 대입하면:

$$\mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta = 0.675\mathbf{u}_r + 0.3375(7.348)\mathbf{u}_\theta$$

$$= 0.675\mathbf{u}_r + 2.480\mathbf{u}_\theta$$

$$v = \sqrt{(0.675)^2 + (2.480)^2} = \mathbf{2.57 \text{ m/s}}$$

원문 오류 안내: $\ddot{r} = 0.6t$ 이므로 $t = 1.5$ s에서 $\ddot{r} = 0.9 \text{ m/s}^2$ 입니다(2.449는 $\ddot{\theta}$ 의 값). 다음 슬라이드의 가속도 계산에서도 0.9를 사용합니다.

37 / 50 예제: 회전 플랫폼 — 풀이 (계속)

공이 곡선 경로를 따라 움직이므로 공의 가속도는:

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta$$

$$\mathbf{a} = [0.9 - 0.3375(7.348)^2]\mathbf{u}_r$$

$$+ [0.3375(2.449) + 2(0.675)(7.348)]\mathbf{u}_\theta$$

$$\mathbf{a} = -17.33 \mathbf{u}_r + 10.75 \mathbf{u}_\theta \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{(-17.33)^2 + (10.75)^2} = \mathbf{20.4 \text{ m/s}^2}$$

원문에는 “자동차 B(car B)”로 적혀 있으나, 이 예제의 대상은 공입니다(이전 예제에서 복사된 문구로 보임).

38 / 50 개념 퀴즈 (Concept Quiz)

1. 입자의 $\dot{r}$ 이 0이면, 그 입자는

- A. 움직이지 않는다.
- B. 원형 경로를 따라 움직인다.
- C. 직선 위를 움직인다.
- D. 등속도로 움직인다.

2. 입자가 원형 경로를 등속도로 움직인다면, 그 반경 가속도는

- A. 0이다.
- B. $\dot{r}$ 이다.
- C. $-r\dot{\theta}^2$ 이다.
- D. $2r\dot{\theta}$ 이다.

39 / 50 그룹 문제 풀이 I: 로봇 팔 (Robot Arm)

주어진 조건: 로봇 팔이 일정한 비율로 늘어나고 있다.

$$\dot{r} = 1.5 \text{ m/s} \quad (r = 3 \text{ m일 때}),$$

$$z = (4t^2) \text{ m}, \quad \theta = (0.5t) \text{ rad},$$

여기서 t 는 초 단위이다.

구할 것: $t = 3$ s일 때 그림 A의 속도와 가속도.

계획: 원통 좌표를 사용한다.

40 / 50 그룹 문제 풀이 I: 풀이 (Solution)

$t = 3$ s일 때 $r = 3$ m이며 팔은 일정한 비율로 늘어나고 있으므로

$$\begin{aligned}\dot{r} &= 1.5 \text{ m/s}, \text{ 따라서 } \ddot{r} = 0 \text{ m/s}^2 \\ \theta &= 0.5t = 4.5 \text{ rad } (\text{※ 원문 표기}), \quad \dot{\theta} = 0.5 \text{ rad/s}, \quad \ddot{\theta} = 0 \text{ rad/s}^2 \\ z &= 4t^2 = 36 \text{ m}, \quad \dot{z} = 8t = 24 \text{ m/s}, \quad \ddot{z} = 8 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

속도 식에 대입하면:

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + \dot{z}\mathbf{u}_z \\ &= 1.5\mathbf{u}_r + 3(0.5)\mathbf{u}_\theta + 24\mathbf{u}_z \\ &= 1.5\mathbf{u}_r + 1.5\mathbf{u}_\theta + 24\mathbf{u}_z\end{aligned}$$

크기:

$$v = \sqrt{(1.5)^2 + (1.5)^2 + (24)^2} = \mathbf{24.1 \text{ m/s}}$$

원문 오류 안내: $\theta = 0.5t$ 는 $t = 3$ s에서 1.5 rad입니다(4.5 rad는 옳지 않음). 속도·가속도 계산에는 θ 값이 쓰이지 않으므로 결과에는 영향이 없습니다. 또 원문 속도식의 마지막 항 “ $\dot{z} \mathbf{u}_r$ ”는 “ $\dot{z} \mathbf{u}_z$ ”의 오타입니다.

41 / 50 그룹 문제 풀이 I: 풀이 (계속)

원통 좌표에서의 가속도 식:

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta + \ddot{z}\mathbf{u}_z \\ &= \{0 - 3(0.5)^2\}\mathbf{u}_r + \{3(0) + 2(1.5)(0.5)\}\mathbf{u}_\theta + 8\mathbf{u}_z \\ \mathbf{a} &= [-0.75 \mathbf{u}_r + 1.5 \mathbf{u}_\theta + 8 \mathbf{u}_z] \text{ m/s}^2 \\ a &= \sqrt{(-0.75)^2 + (1.5)^2 + (8)^2} = \mathbf{8.17 \text{ m/s}^2}\end{aligned}$$

42 / 50 주의 퀴즈 (Attention Quiz)

- 원형 경로를 움직이는 입자의 속도의 반경 성분은 항상
 - 0이다.
 - 일정하다.
 - 횡방향 성분보다 크다.
 - 횡방향 성분보다 작다.
- 원형 경로를 움직이는 입자의 가속도의 반경 성분은 항상
 - 음(-)이다.
 - 경로의 중심을 향한다.
 - 가속도의 횡방향 성분에 수직이다.
 - 위의 모두.

43 / 50 개념 퀴즈 (Concept Quiz)

완전한 원을 따라 움직이고 있다면, 반경/횡방향 좌표와 법선/접선 좌표에 대해 항상 참인 것은 무엇인가?

- $\mathbf{e}_r$ 방향은 $\mathbf{e}_n$ 방향과 동일하다.
- $\mathbf{e}_\theta$ 방향은 $\mathbf{e}_n$ 방향에 수직이다. (원문 슬라이드에 정답으로 표시됨)
- $\mathbf{e}_\theta$ 방향은 $\mathbf{e}_r$ 방향과 평행하다.

44 / 50 예제 문제: 회전하는 팔과 칼라 (Rotating Arm and Collar)

점 O를 중심으로 한 팔의 회전이 $\theta = 0.15t^2$ 로 정의된다(θ 는 라디안, t 는 초). 칼라 B는 $r = 0.9 - 0.12t^2$ 이 되도록 팔을 따라 미끄러진다(r 은 m). 팔이 30° 회전한 후, (a) 칼라의 전체 속도, (b) 칼라의 전체 가속도, (c) 팔에 대한 칼라의 상대 가속도를 구하라.

전략(STRATEGY):

- $\theta = 30^\circ$ 가 되는 시간 t 를 구한다.
- 시간 t 에서 반경 및 각 위치와 그 1계, 2계 도함수를 구한다.
- 원통 좌표계로 속도와 가속도를 계산한다.
- 팔에 대한 가속도를 구한다.

45 / 50 예제 문제: 회전하는 팔과 칼라 — 모델링과 해석

- $\theta = 30^\circ$ 가 되는 시간 t 를 구한다.

$$\theta = 0.15t^2 = 30^\circ = 0.524 \text{ rad} \Rightarrow t = 1.869 \text{ s}$$

- 시간 t 에서 반경 및 각 위치와 1계, 2계 도함수를 구한다.

$$\begin{aligned} r &= 0.9 - 0.12t^2 = 0.481 \text{ m} \\ \dot{r} &= -0.24t = -0.449 \text{ m/s} \\ \ddot{r} &= -0.24 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta &= 0.15t^2 = 0.524 \text{ rad} \\ \dot{\theta} &= 0.30t = 0.561 \text{ rad/s} \\ \ddot{\theta} &= 0.30 \text{ rad/s}^2 \end{aligned}$$

46 / 50 예제 문제: 회전하는 팔과 칼라 — 속도와 가속도

속도 계산

$$\begin{aligned} v_r &= \dot{r} = -0.449 \text{ m/s} \\ v_\theta &= r\dot{\theta} = (0.481 \text{ m})(0.561 \text{ rad/s}) = 0.270 \text{ m/s} \\ v &= \sqrt{v_r^2 + v_\theta^2}, \quad \beta = \tan^{-1}(v_\theta/v_r) \\ \mathbf{v} &= 0.524 \text{ m/s}, \quad \beta = 31.0^\circ \end{aligned}$$

가속도 계산

$$\begin{aligned} a_r &= \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -0.240 \text{ m/s}^2 - (0.481 \text{ m})(0.561 \text{ rad/s})^2 = -0.391 \text{ m/s}^2 \\ a_\theta &= r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = (0.481 \text{ m})(0.3 \text{ rad/s}^2) + 2(-0.449 \text{ m/s})(0.561 \text{ rad/s}) = -0.359 \text{ m/s}^2 \\ a &= \sqrt{a_r^2 + a_\theta^2}, \quad \gamma = \tan^{-1}(a_\theta/a_r) \\ \mathbf{a} &= 0.531 \text{ m/s}^2, \quad \gamma = 42.6^\circ \end{aligned}$$

47 / 50 예제 문제: 회전하는 팔과 칼라 — 팔에 대한 가속도

- 팔에 대한 가속도를 구한다.
- 팔에 대한 칼라의 운동은 직선운동이며 좌표 r 로 정의된다.

$$a_{B/OA} = \ddot{r} = -0.240 \text{ m/s}^2$$

성찰과 사고 (REFLECT and THINK):

어떤 종류의 회전운동이든 극좌표를 고려해야 한다. 극좌표는 이 문제를 간단한 풀이로 바꿔 주는 반면, 다른 좌표계를 쓰면 이 문제는 훨씬 어려워진다. 이 문제를 더 어렵게 만드는 한 가지 방법은 속도와 가속도에 더해 곡률반경을 구하라고 하는 것이다. 이를 위해서는 가속도의 법선 성분, 즉 속도 벡터로 정의되는 접선 방향에 수직인 가속도 성분을 구해야 한다.

원심분리기 팔의 각가속도는 다음에 따라 변한다.

$$\ddot{\theta} = 0.05\theta \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

여기서 θ 는 라디안 단위이다. 원심분리기가 정지 상태에서 출발할 때, 곤돌라가 **두 바퀴 완전히 회전한 후**의 가속도의 크기를 구하라. (그림: 회전 반경 8 m)

전략(STRATEGY):

- 좌표계를 정의한다.
- 회전 후의 각속도를 계산한다.
- 반경 및 횡방향 가속도를 계산한다.
- 전체 가속도의 크기를 구한다.

원문 전략 항목에는 “세 바퀴(three revolutions)”로 적혀 있으나, 문제와 풀이는 두 바퀴($2 \times 2\pi$)를 사용합니다.

좌표계 정의:

측면도에서 횡방향은 “페이지” 안쪽을 향한다. (반경 방향 $\mathbf{e}_r$ 은 바깥쪽)

각속도 구하기:

$$\ddot{\theta} = 0.05\theta \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

가속도가 위치의 함수이므로 다음 관계를 사용한다: $\ddot{\theta} d\theta = \dot{\theta} d\dot{\theta}$

적분 계산:

$$\int_0^{2(2\pi)} 0.05 \theta d\theta = \int_0^{\dot{\theta}} \dot{\theta} d\dot{\theta}$$

$$[0.05\theta^2/2]_0^{2(2\pi)} = [\dot{\theta}^2/2]_0^{\dot{\theta}}$$

$$\dot{\theta}^2 = 0.05[2(2\pi)]^2$$

각속도:

$$\dot{\theta}^2 = 0.05[2(2\pi)]^2 \Rightarrow \dot{\theta} = 2.8099 \text{ rad/s}$$

각가속도:

$$\ddot{\theta} = 0.05\theta = 0.05(2)(2\pi) = 0.6283 \text{ rad/s}^2$$

반경 및 횡방향 가속도:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{e}_\theta \\ &= (0 - (8)(2.8099)^2)\mathbf{e}_r + ((8)(0.6283) + 0)\mathbf{e}_\theta \\ &= -63.166 \mathbf{e}_r + 5.0265 \mathbf{e}_\theta \text{ (m/s}^2\text{)} \end{aligned}$$

크기:

$$a_{\text{mag}} = \sqrt{a_r^2 + a_\theta^2} = \sqrt{(-63.166)^2 + [5.0265]^2} = \mathbf{63.4 \text{ m/s}^2}$$